

AHDS — Analyse pratique de circuits avec MATLAB #01

NE555 en mode astable — Calculs, modélisation MATLAB et simulation électrique

Ce document présente une méthode pratique d'analyse d'un circuit électronique en combinant le schéma OrCAD, les calculs théoriques, la modélisation sous MATLAB, la génération des formes d'onde et la comparaison avec une simulation électrique. Le montage NE555 en mode astable sert ici d'exemple simple pour montrer comment MATLAB peut être utilisé comme outil complémentaire en conception électronique.

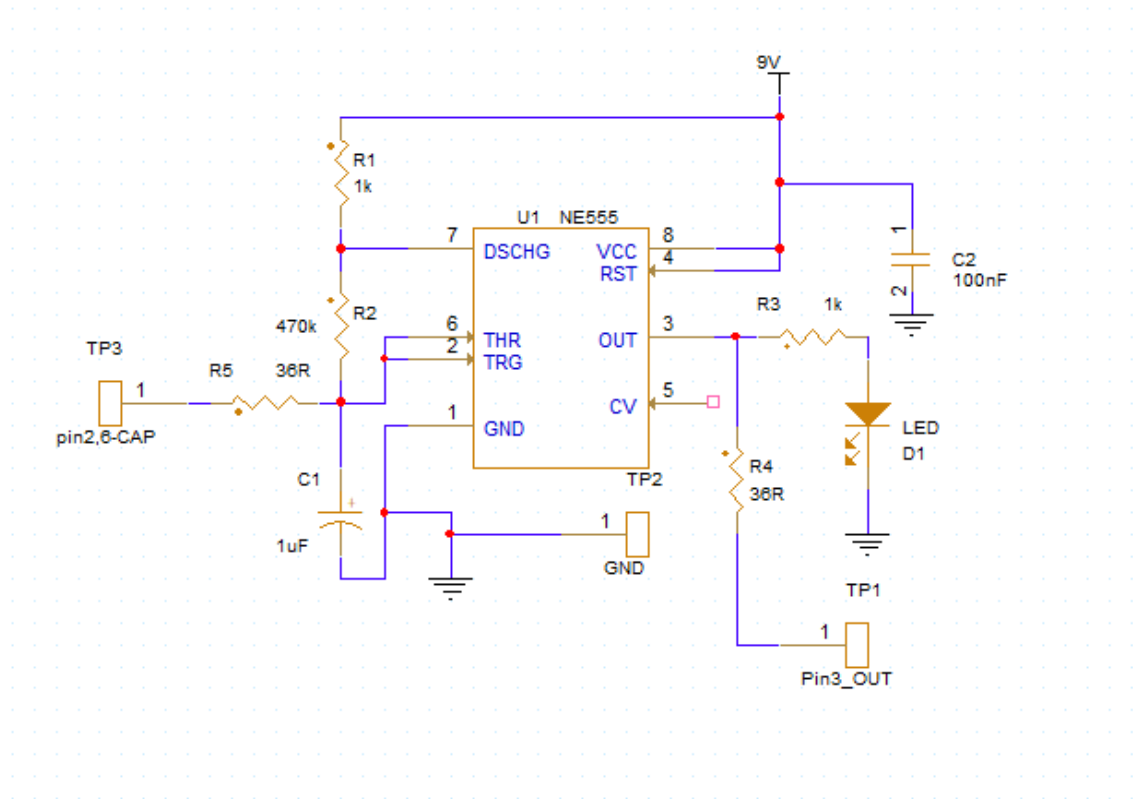


Figure 1 — Schéma OrCAD du clignoteur à LED basé sur le NE555, avec points de test et découplage d'alimentation.

1. Valeurs utilisées

Composant	Valeur	Fonction
R1	1 kΩ	Résistance supérieure du réseau de temporisation
R2	470 kΩ	Résistance principale de charge/décharge de C1
C1	1 μF	Condensateur de temporisation
R3	1 kΩ	Résistance de limitation du courant de la LED D1
C2	100 nF	Condensateur de découplage entre VCC et GND
R4	36 Ω	Résistance série associée au point de test de sortie

R5	36 Ω	Résistance série associée au point de test du nœud de temporisation
TP1	Pin3_OUT	Point de test du signal de sortie
TP2	GND	Point de référence de masse pour les mesures
TP3	pin2,6_CAP	Point de test de la tension sur C1 / broches 2 et 6
VCC	9 V	Tension d'alimentation

2. Principe de fonctionnement

Au démarrage, C1 est déchargé. La sortie du NE555 passe à l'état haut et C1 commence à se charger à travers R1 + R2. Lorsque la tension sur C1 atteint le seuil supérieur interne, soit environ 2/3 de VCC, le circuit bascule : la sortie passe à l'état bas et le transistor de décharge interne du NE555 décharge C1 à travers R2.

Lorsque la tension sur C1 redescend jusqu'au seuil inférieur, soit environ 1/3 de VCC, le NE555 bascule de nouveau. Le transistor de décharge se bloque, la sortie repasse à l'état haut et C1 recommence à se charger. Le cycle se répète automatiquement tant que l'alimentation reste présente.

$$\text{Pour } VCC = 9 \text{ V : } 1/3 \text{ VCC} = 3 \text{ V} \quad \text{et} \quad 2/3 \text{ VCC} = 6 \text{ V}$$

3. Calcul du temps à l'état haut

Pendant la phase de charge, le condensateur se charge à travers R1 + R2. Pour le montage astable classique du NE555 :

$$t_H \approx 0,693 \times (R1 + R2) \times C1$$

$$t_H \approx 0,693 \times (1 \text{ k}\Omega + 470 \text{ k}\Omega) \times 1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$t_H \approx 0.3265 \text{ s} \approx 326.5 \text{ ms}$$

4. Calcul du temps à l'état bas

Pendant la phase de décharge, C1 se décharge principalement à travers R2 :

$$t_L \approx 0,693 \times R2 \times C1$$

$$t_L \approx 0,693 \times 470 \text{ k}\Omega \times 1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$t_L \approx 0.3258 \text{ s} \approx 325.8 \text{ ms}$$

5. Période, fréquence et rapport cyclique

$$T = t_H + t_L$$

$$T \approx 0.6523 \text{ s}$$

$$f = 1 / T$$

$$f \approx 1.533 \text{ Hz}$$

$$D = t_H / T \times 100 \%$$

$$D \approx 50.05 \%$$

La LED clignote donc théoriquement à environ 1.53 fois par seconde. Comme R_1 est très faible devant R_2 , les temps haut et bas sont presque identiques, ce qui donne un rapport cyclique très proche de 50 %.

6. Tension sur le condensateur C1

En régime périodique, la tension sur C1 n'est pas triangulaire : elle suit des portions exponentielles. Elle évolue principalement entre 3 V et 6 V, correspondant aux seuils internes $1/3 V_{CC}$ et $2/3 V_{CC}$.

Pendant la charge, la tension tend vers V_{CC} à travers $R_1 + R_2$. Pendant la décharge, elle décroît à travers R_2 vers la masse. Ces deux évolutions exponentielles expliquent la forme observée sur l'oscilloscope.

7. LED et résistance R3

La LED est commandée par la sortie du NE555 (broche 3). $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ limite son courant. Pour une estimation simple avec une LED présentant environ 2 V de chute directe et une sortie proche de 9 V :

$$I_{LED} \approx (V_{OUT} - V_F) / R_3$$

$$I_{LED} \approx (9 \text{ V} - 2 \text{ V}) / 1 \text{ k}\Omega$$

$$I_{LED} \approx 7 \text{ mA}$$

La valeur réelle dépend de la tension directe de la LED et de la tension de sortie réelle du NE555 sous charge.

8. Découplage de l'alimentation

Le condensateur $C_2 = 100 \text{ nF}$ est placé entre V_{CC} et GND afin de découpler l'alimentation du NE555. Il fournit localement les courants transitoires liés aux commutations internes et réduit les perturbations susceptibles de se propager sur la ligne d'alimentation. Dans une réalisation physique, C_2 doit être placé au plus près des broches d'alimentation du circuit intégré.

9. Points de test

Des points de test ont été ajoutés afin de faciliter l'observation des signaux et la comparaison entre les calculs théoriques, la simulation MATLAB et une simulation électrique de type SPICE.

TP1 — Pin3_OUT : observation du signal de sortie du NE555.

TP2 — GND : référence de masse pour l'oscilloscope ou l'instrument de mesure.

TP3 — pin2,6_CAP : observation de la charge et de la décharge du condensateur C1, aux broches Trigger/Threshold.

10. Simulation théorique sous MATLAB

Le graphique suivant reproduit le comportement théorique du circuit à partir des équations du mode astable. Cette modélisation MATLAB est complémentaire à la simulation électrique de type SPICE : elle permet de visualiser clairement les seuils $1/3 V_{CC}$ et $2/3 V_{CC}$ ainsi que la relation entre la tension sur C1 et la sortie.

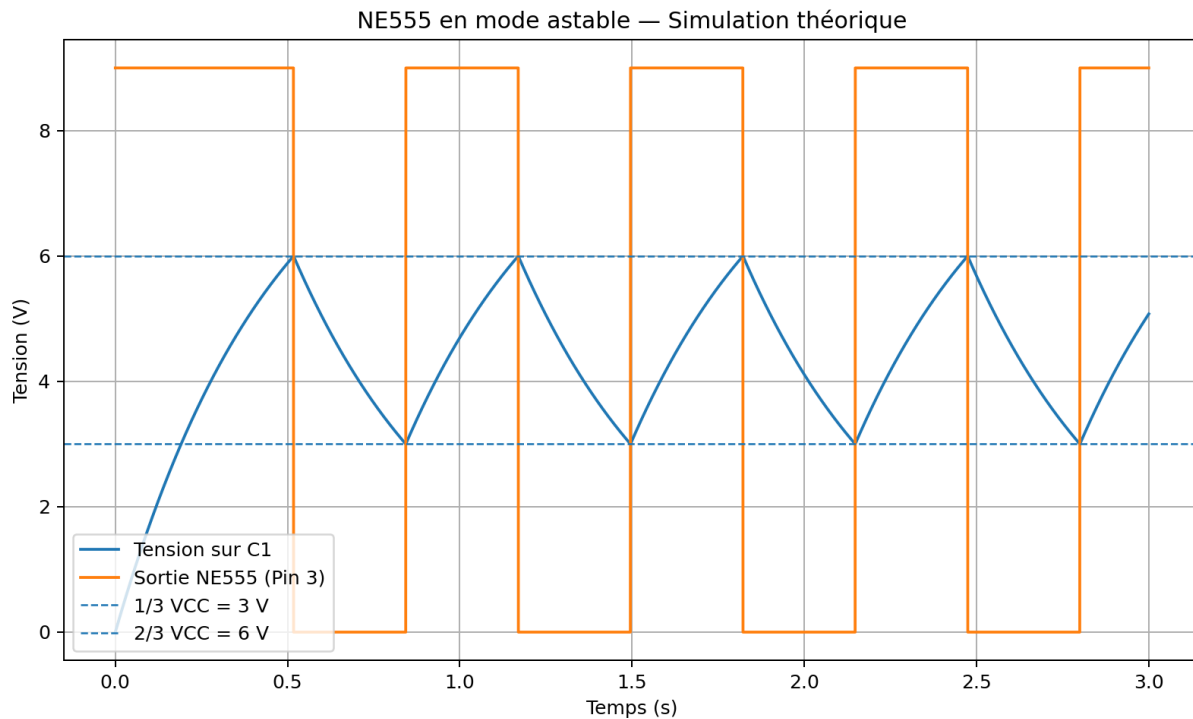


Figure 2 — Simulation théorique de la tension sur C1 et de la sortie du NE555.

11. Code MATLAB

Le script suivant calcule les paramètres temporels et reconstruit la charge/décharge de C1 ainsi que l'état de la sortie. Il s'agit d'un modèle comportemental théorique du montage et non d'une simulation transistor-level du circuit intégré.

```
%% AHDS - Analyse pratique de circuits avec MATLAB #01
% Titre du script et identification de l'exemple étudié.

% NE555 en mode astable : R1 = 1 kOhm, R2 = 470 kOhm, C1 = 1 uF, VCC = 9 V.
% Rappel des valeurs principales utilisées dans le schéma.

clear;                % Supprime toutes les variables présentes dans l'espace de travail MATLAB.
clc;                  % Efface le contenu affiché dans la fenêtre de commande.
close all;            % Ferme toutes les fenêtres graphiques ouvertes précédemment.

%% Parametres du circuit
% Début de la section contenant les paramètres électriques du montage.

VCC = 9;              % Définit la tension d'alimentation du NE555 à 9 V.
R1 = 1e3;             % Définit R1 = 1 kOhm, résistance supérieure du réseau de temporisation.
R2 = 470e3;           % Définit R2 = 470 kOhm, résistance principale de charge/décharge.
C1 = 1e-6;            % Définit C1 = 1 uF, condensateur de temporisation.

VTL = VCC/3;          % Calcule le seuil inférieur interne du NE555 : 1/3 de VCC.
VTH = 2*VCC/3;        % Calcule le seuil supérieur interne du NE555 : 2/3 de VCC.

%% Calculs theoriques
% Début du calcul des temps haut, bas, de la période, de la fréquence et du rapport cyclique.

tH = log(2)*(R1+R2)*C1; % Calcule la durée de l'état haut pendant la charge de C1 via R1 + R2.
tL = log(2)*R2*C1;      % Calcule la durée de l'état bas pendant la décharge de C1 via R2.

T = tH + tL;           % Calcule la période complète d'oscillation.
f = 1/T;               % Calcule la fréquence d'oscillation en hertz.
D = 100*tH/T;          % Calcule le rapport cyclique de la sortie en pourcentage.
```

```

fprintf('tH = %.4f s\n',tH); % Affiche dans la console la durée théorique de l'état haut.
fprintf('tL = %.4f s\n',tL); % Affiche dans la console la durée théorique de l'état bas.
fprintf('T = %.4f s\n',T); % Affiche dans la console la période complète.
fprintf('f = %.3f Hz\n',f); % Affiche dans la console la fréquence d'oscillation.
fprintf('D = %.2f %%\n',D); % Affiche dans la console le rapport cyclique en pourcentage.

%% Axe temporel
% Création de l'axe temporel utilisé pour la simulation comportementale.

dt = 0.0005; % Définit le pas de calcul à 0,5 ms.
tFin = 3; % Définit une durée totale de simulation de 3 secondes.
t = 0:dt:tFin; % Crée le vecteur temps allant de 0 à 3 s avec le pas dt.

Vc = zeros(size(t)); % Préalloue le tableau qui contiendra la tension sur le condensateur C1.
Vout = zeros(size(t)); % Préalloue le tableau qui contiendra la tension de sortie du NE555.

%% Première charge du condensateur
% Au démarrage, C1 est considéré comme totalement déchargé.

tFirst = -(R1+R2)*C1*log(1-VTH/VCC);
% Calcule le temps nécessaire pour que C1 passe de 0 V au seuil supérieur VTH.

%% Simulation temporelle
% La boucle suivante calcule l'état du circuit pour chaque instant du vecteur temps.

for k = 1:length(t) % Parcourt successivement tous les instants de la simulation.

    if t(k) <= tFirst % Vérifie si le circuit se trouve encore dans la première phase de charge.

        Vc(k) = VCC*(1-exp(-t(k)/((R1+R2)*C1)));
        % Calcule la charge exponentielle initiale de C1 depuis 0 V vers VCC.

        Vout(k) = VCC; % Maintient la sortie à l'état haut pendant cette première phase de charge.

    else % Exécute le régime périodique après la première commutation.

        tau = t(k)-tFirst; % Calcule le temps écoulé depuis la première commutation du NE555.
        tc = mod(tau,T); % Ramène ce temps à la position correspondante dans une seule période T.

        if tc < tL % Vérifie si le circuit se trouve dans la phase de décharge de C1.

            Vc(k) = VTH*exp(-tc/(R2*C1));
            % Calcule la décharge exponentielle de C1 depuis 2/3 VCC vers 1/3 VCC.

            Vout(k) = 0; % Place la sortie du NE555 à l'état bas pendant la décharge.

        else % Exécute la phase de charge suivante de C1.

            tch = tc-tL; % Calcule le temps écoulé depuis le début de la phase de charge.

            Vc(k) = VCC-(VCC-VTL)*exp(-tch/((R1+R2)*C1));
            % Calcule la charge exponentielle de C1 depuis 1/3 VCC vers 2/3 VCC.

            Vout(k) = VCC; % Place la sortie du NE555 à l'état haut pendant la charge.

        end % Termine le test entre la phase de charge et la phase de décharge.
    end % Termine le test concernant la première charge du condensateur.
end % Termine la boucle de simulation temporelle.

%% Generation du graphique
% Création des courbes permettant de comparer Vc et la sortie du NE555.

figure; % Ouvre une nouvelle fenêtre graphique MATLAB.
plot(t,Vc,'LineWidth',1.8); % Trace la tension du condensateur C1 en fonction du temps.
hold on; % Conserve la première courbe afin d'en superposer d'autres.
plot(t,Vout,'LineWidth',1.5);
% Trace sur le même graphique la tension de sortie du NE555.

```

```

yline(VTL,'--','1/3 VCC = 3 V');
% Ajoute une ligne horizontale indiquant le seuil inférieur du NE555.

yline(VTH,'--','2/3 VCC = 6 V');
% Ajoute une ligne horizontale indiquant le seuil supérieur du NE555.

grid on;                % Active la grille afin de faciliter la lecture des valeurs.
xlabel('Temps (s)');      % Ajoute le titre de l'axe horizontal.
ylabel('Tension (V)');    % Ajoute le titre de l'axe vertical.

title('NE555 en mode astable - Simulation theorique');
% Ajoute le titre principal du graphique.

legend('Tension sur C1','Sortie NE555 (Pin 3)','Location','best');
% Ajoute la légende et demande à MATLAB de choisir automatiquement sa meilleure position.

```

12. Résultats théoriques

Paramètre	Résultat
Temps haut tH	0.3265 s
Temps bas tL	0.3258 s
Période T	0.6523 s
Fréquence f	1.533 Hz
Rapport cyclique	50.05 %
Seuil inférieur	3 V
Seuil supérieur	6 V

13. Simulation électrique (SPICE)

Cette section est réservée à l’insertion d’une capture de la simulation électrique du montage. La simulation permet de vérifier le clignotement de la LED, la commutation de la sortie et la charge/décharge de C1 entre les seuils internes du NE555.

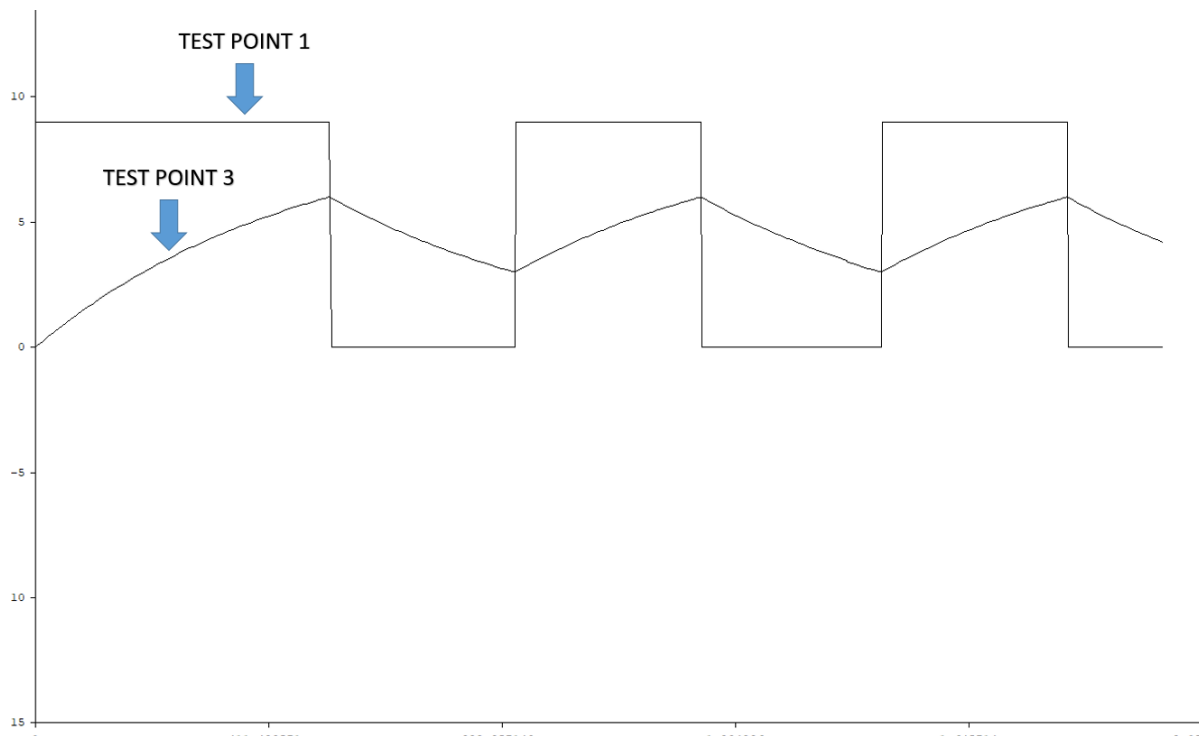


Figure 3 — Simulation électrique : sortie du NE555 et tension aux bornes du condensateur C1.

14. Remarque sur la simulation

Les résultats présentés correspondent aux équations idéales du NE555. Dans un montage réel ou dans une simulation électrique de type SPICE, de petites différences peuvent apparaître en raison des tolérances de R et C, des seuils réels du composant, des niveaux de saturation de la sortie et du modèle utilisé pour le NE555.

Conclusion

Avec $R1 = 1\text{ k}\Omega$, $R2 = 470\text{ k}\Omega$ et $C1 = 1\text{ }\mu\text{F}$, le NE555 fonctionne comme un oscillateur astable d'environ 1.53 Hz. La LED clignote avec un rapport cyclique très proche de 50 %. La tension sur C1 oscille entre approximativement $1/3\text{ VCC}$ et $2/3\text{ VCC}$, soit entre 3 V et 6 V pour une alimentation de 9 V.

Ce montage illustre de manière simple le principe fondamental du mode astable du NE555 : charge du condensateur, franchissement des seuils internes, commutation de la sortie et décharge du condensateur.

AHDS — Analyse pratique de circuits avec MATLAB #01

Pour toute question ou commentaire :

✉ ahds@engineer.com

Pour plus d'informations et pour consulter les projets :

🔗 GitHub : <https://github.com/Anfiska2023>